

Naključne (slučajne) spremenljivke

Kazalo

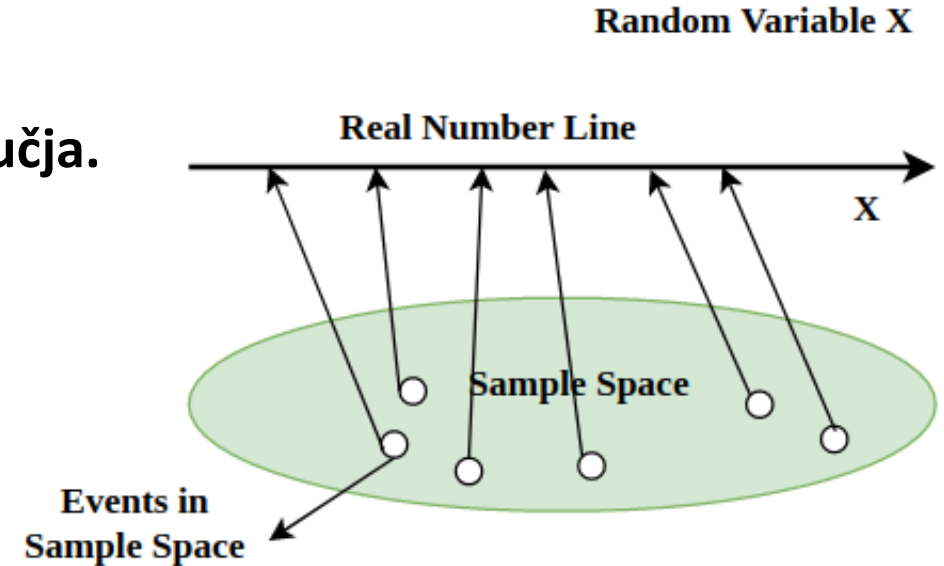
- Kaj so naključne spremenljivke?
- Porazdelitev (porazdelitveni zakon)
- Oznaka
- Verjetnost
- Diskretne naključne spremenljivke (Primer: Binomska porazdelitev)
- Zvezne naključne spremenljivke
 - Normalna (Gaussova)
 - Studentova (t)
 - Fisherjeva (F)
 - Hi-kvadrat

8.1 Kaj je naključna spremenljivka

je količina, katere vrednost (realno število) je odvisna od naključja.

Primeri

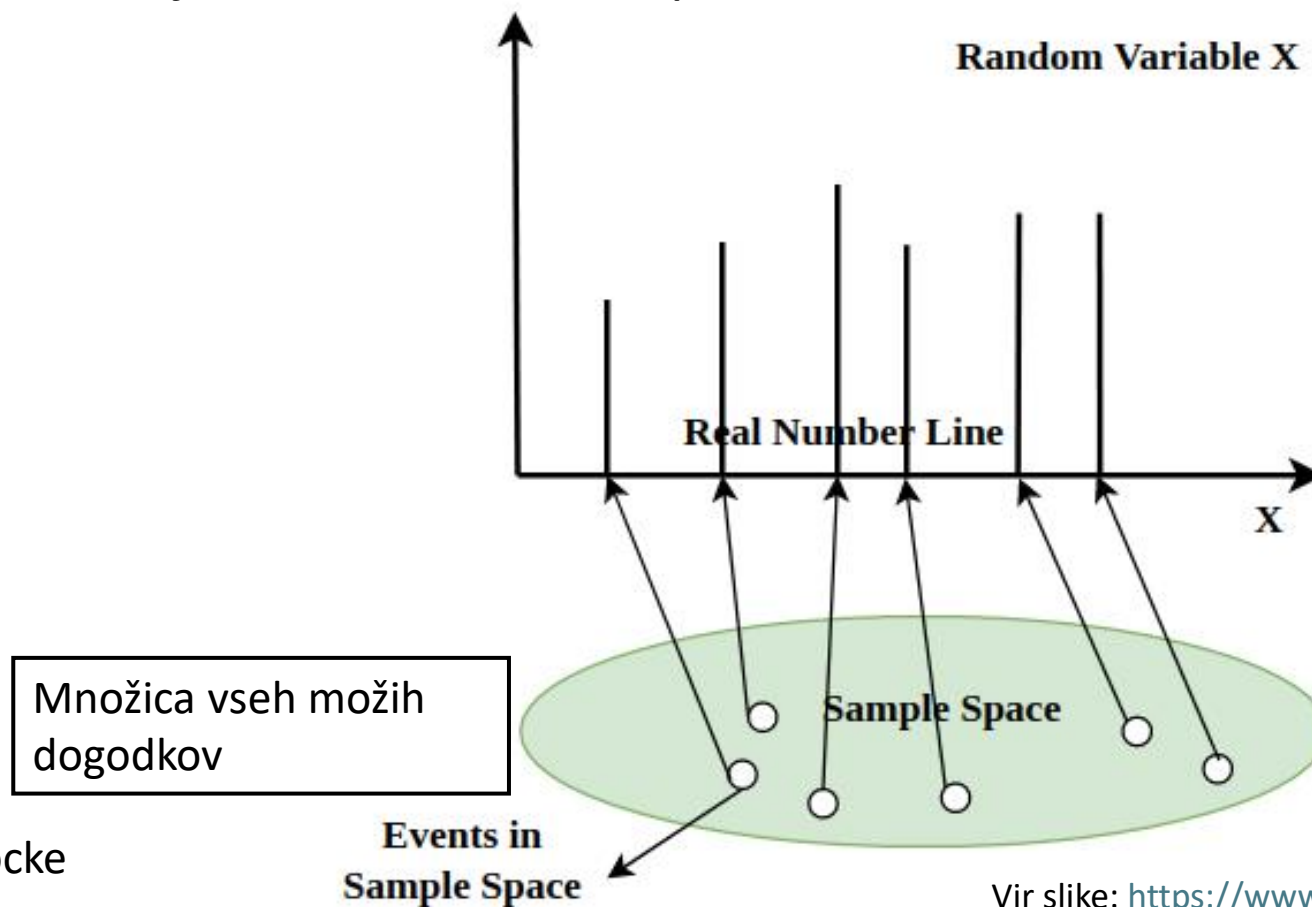
- 1) Število pik pri metu kocke
- 2) Število cifer pri metu dveh kovancev
- 3) Starost (telesna višina, masa, barva oči) ljudi na populaciji
- 4) **Povprečna starost** v naključno izbranem vzorcu
- 5) **Standardni odklon starosti** v naključno izbranem vzorcu
- 6) **Delež oseb**, ki berejo tiskan dnevni časopis, v naključno izbranem vzorcu



Vir slike: <https://www.geeksforgeeks.org/probability-distribution/>

8.2. Porazdelitev (porazdelitveni zakon) naključne spremenljivke

- Katere vrednosti zavzame naključna spremenljivka?
- S kakšnimi verjetnostmi zavzame posamezno vrednost?



Primer: Met kocke

Vir slike: <https://www.geeksforgeeks.org/probability-distribution/>

8.3 Oznake

Oznaka	Beremo kot
$X = x$	Naključja spremenljivka X zavzame vrednost x
P	Verjetnost
$P(X = x)$	Verjetnost, da naključna spremenljivka X zavzame vrednost x
$P(X > 0)$	»Verjetnost, da naključna spremenljivka X zavzame pozitivne vrednosti«

8.4 Verjetnost

Definicija:

$$P = \frac{\textit{število ugodnih izgidov}}{\textit{število vseh izgidov}}$$

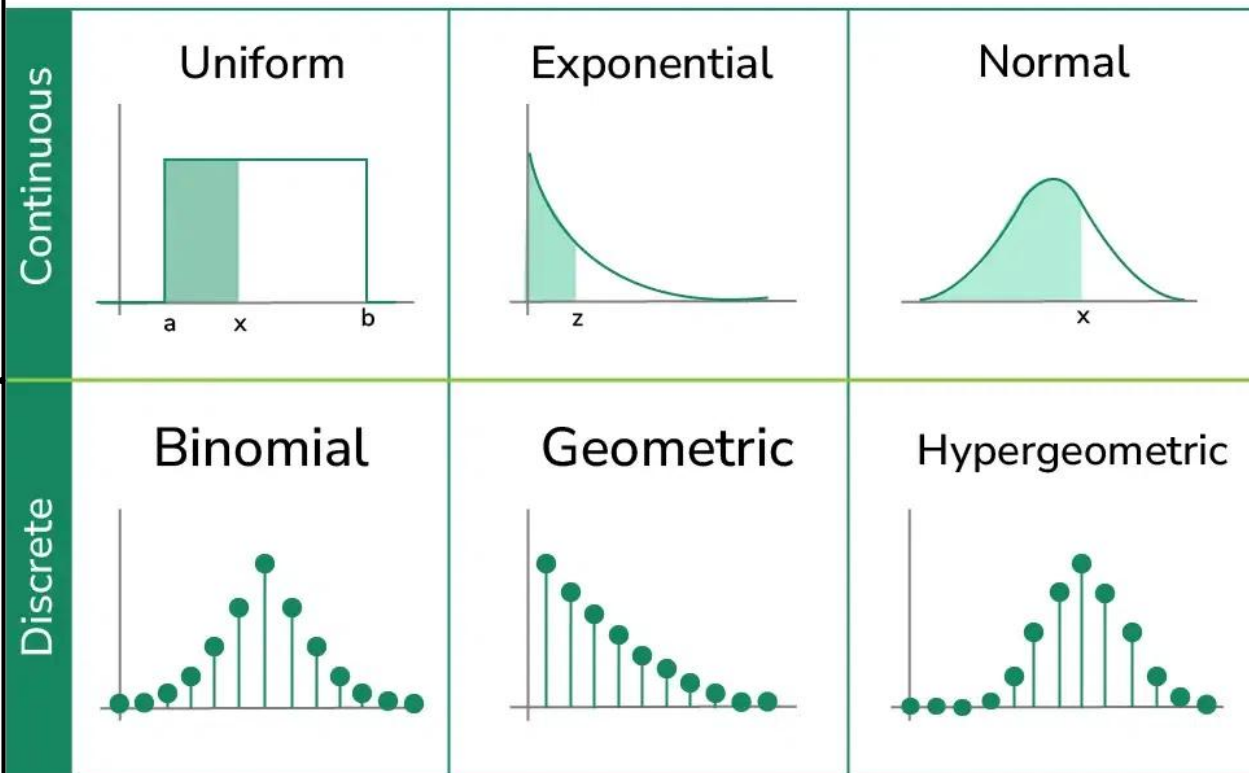
Primer. Kakšna je verjetnost, da na kocki pade 5 pik ali več?

Vrste naključnih spremenljivk

Zvezne

- Zavzamejo lahko vse vrednosti na nekem intervalu.
- Porazdelitev opišemo z **gostoto verjetnosti**.

Probability Distribution



Primer: povprečna višina na naključnem vzorcu

Diskretne

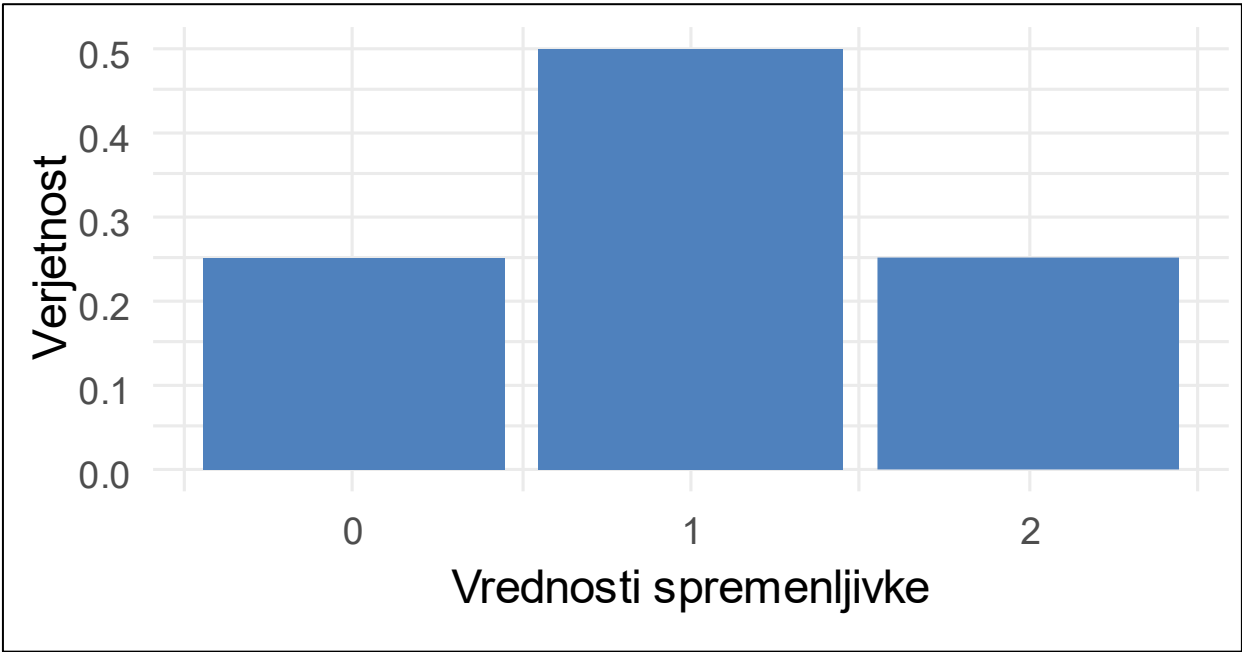
- Zavzamejo lahko le končno ali števno neskončno vrednosti.
- Porazdelitev opišemo z **verjetnostno funkcijo**.

Primer: število pik na kocki

8.5 Diskretna naključna spr. – primer1

X = število cifer pri metu dveh kovancev.

- Kaj je njena zaloga vrednosti?
- Kakšna je verjetnost za posamezno vrednost?
- Zapišimo porazdelitveno funkcijo.



Porazdelitvena funkcija je enaka relativnim frekvencam vseh možnih izidov.

Vsi možni dogodki:		X
	Lahko padeta dve cifri	2
	Lahko padeta dva grba	0
	Lahko pade cifra in grb	1
	Lahko pade grb in cifra	1

→ Vsak dogodek se zgodi z verjetnostjo $\frac{1}{4}$.

Verjetnostna funkcija:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{2}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Diskretna naključna spr. – primer 2: binomska porazdelitev $b(n, p)$

Primer: Radijska postaja ugotovi, da 30 % poslušalcev posluša jutranji program.

→Izberejo 5 naključnih poslušalcev.

→Kakšna je verjetnost, da jutranji program poslušata točno 2?

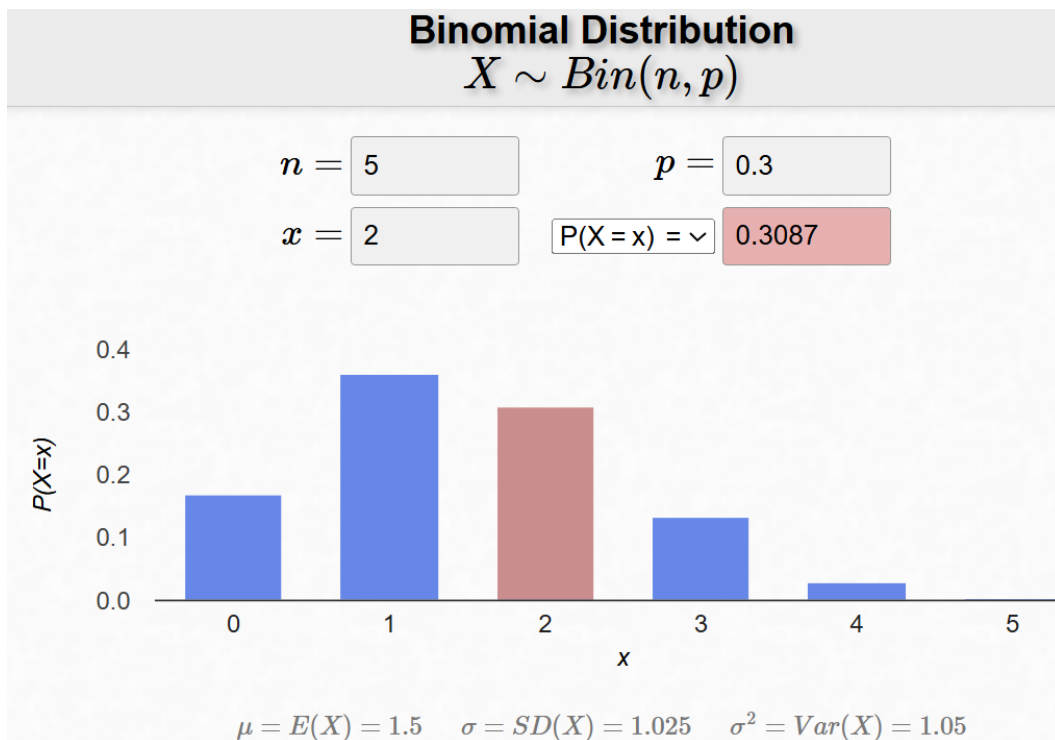
- **Poskus:** izbira poslušalca
- Število **ponovitev poskusa:** 5
- Vsaka ponovitev poskusa 2 možna izzida:
 - **Uspeh** = posluša,
Verjetnost: $p = 0,3$
 - **Neuspeh** = ne posluša,
Verjetnost: $q = 1 - p = 1 - 0,3 = 0,7$

Naključna spremenljivka:

$X =$ *število slušateljev jutranjega programa
izmed 5 poslušalcev,*

→ X se porazdeljuje binomsko:

$$X \sim b(n = 5, p = 0,3) = b(n, p)$$



$$\rightarrow P(X = 0) = 0,17$$

$$\rightarrow P(X = 1) = 0,36$$

$$\rightarrow P(X = 2) = 0,31$$

$$\rightarrow P(X = 3) = 0,13$$

$$\rightarrow P(X = 4) = 0,02$$

$$\rightarrow P(X = 5) = 0,002$$

Binomsko porazdelitev raziščimo na:

<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/applets/bin.html>

→ Povečajte n

→ Povečajte p

→ Opažanja zapišite

8.6 Primeri zveznih naključnih spremenljivk

Porazdelitev opišemo s funkcijo: **gostota verjetnosti** f (ali p)

Za f velja :

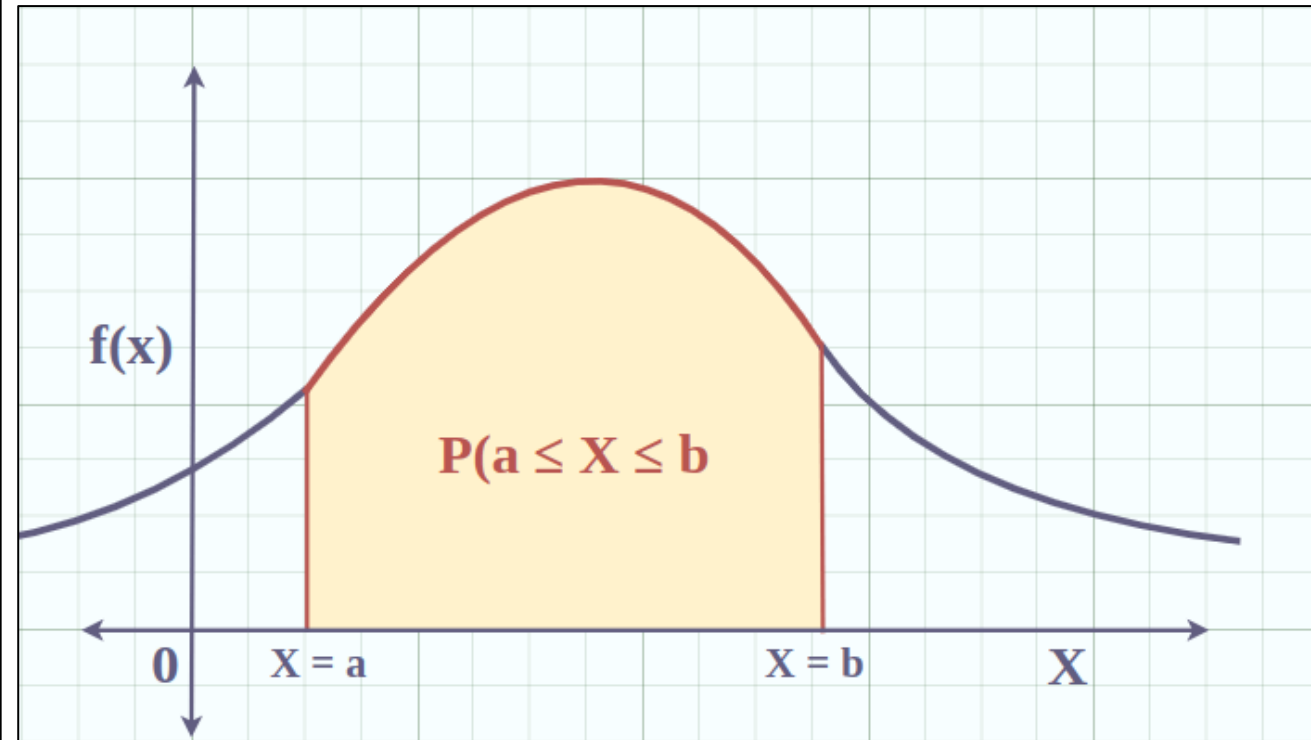
1. nenegativna:

$$f(x) \geq 0, \text{ za vsak } x \in R$$

2. ploščina pod krivuljo je 1.

$$3. P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$

Verjetnost, da X zavzame vrednosti med a in b , je enaka ploščini pod krivuljo na intervalu od a do b .



→ Normalna ali Gaussova porazdelitev

- Standardnizirana normalna porazdelitev

→ Studentova ali T porazdelitev

→ Fisherjeva ali F porazdelitev

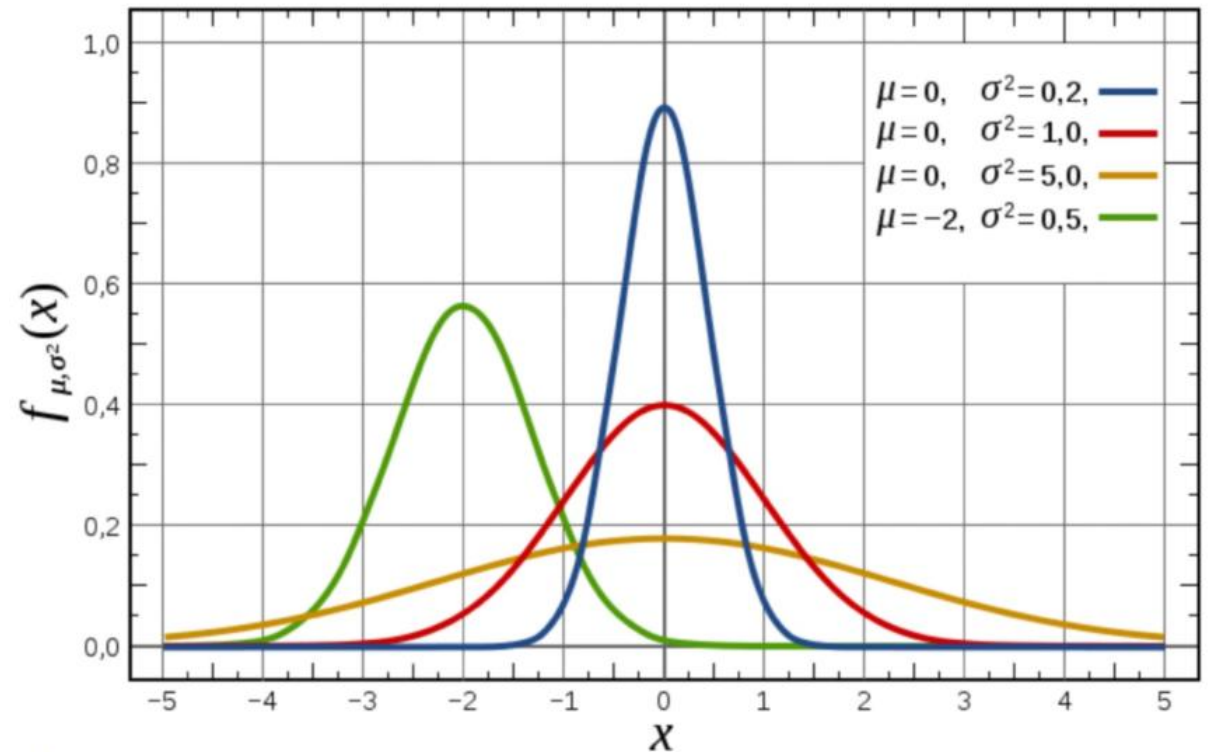
→ Hi-kvadrat porazdelitev

Normalna (Gaussova) porazdelitev $X \sim N(\mu, \sigma)$

- Gostota verjetnosti:

$$p(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- **simetrična** okoli povprečja μ .
- $\mu = \text{Me} = \text{Mo}$
- Ploščina pod normalno krivuljo je 1.
- zvonasta oblika.
- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \cong 68 \%$
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \cong 95 \%$
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \cong 99,7 \%$



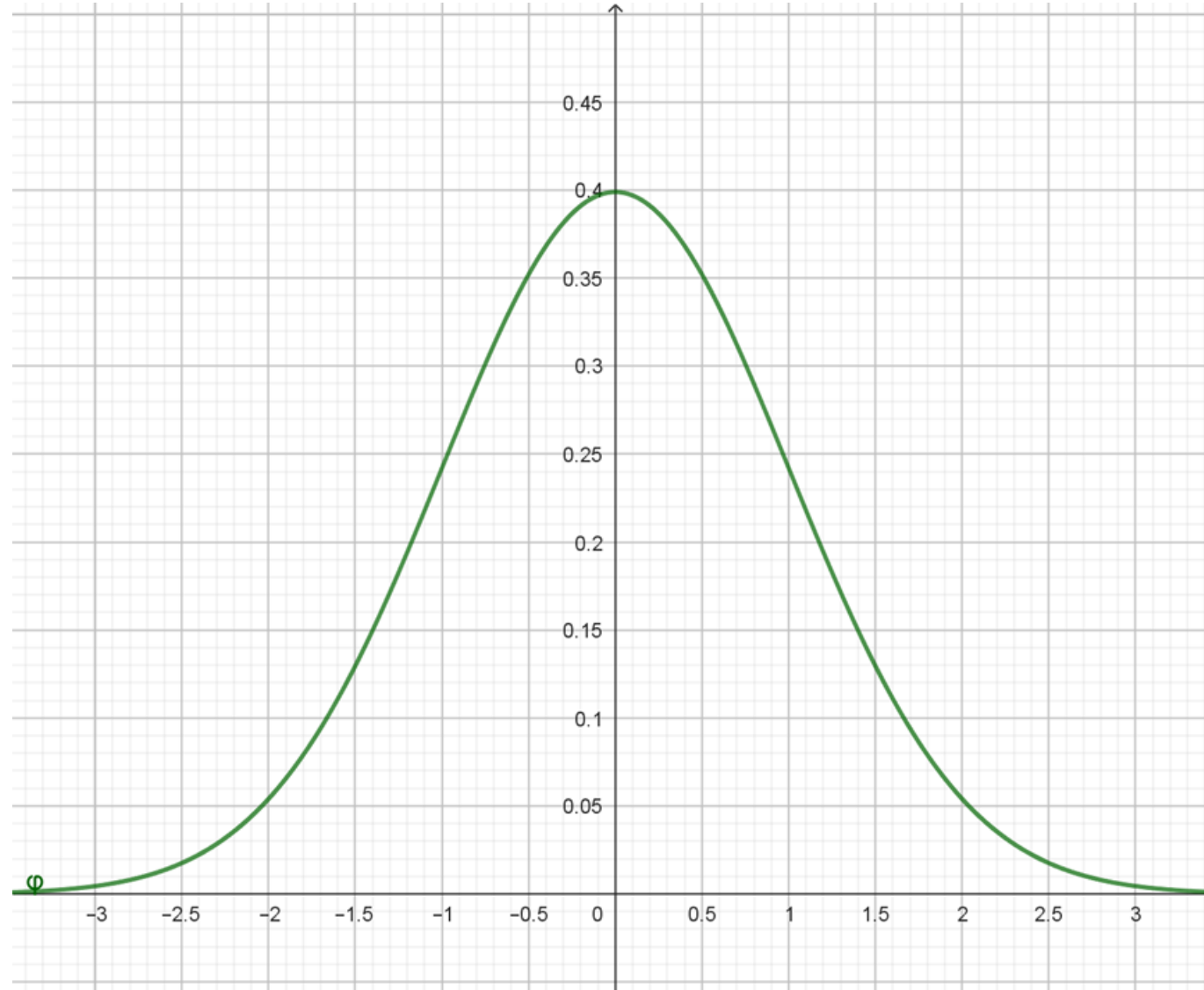
Raziščimo, kako se s parametroma μ in σ spreminja gostota verjetnosti normalne porazdelitve:

<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

Standardizirana normalna porazdelitev $Z \sim N(0, 1)$

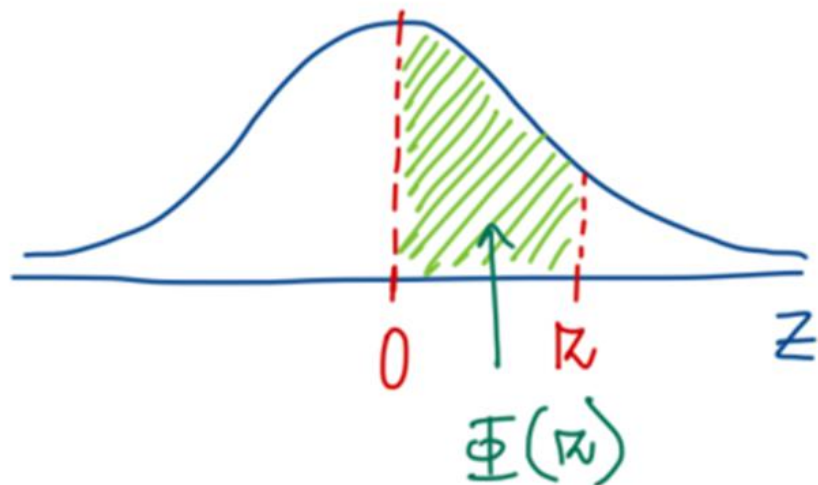
- Gostota verjetnosti:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

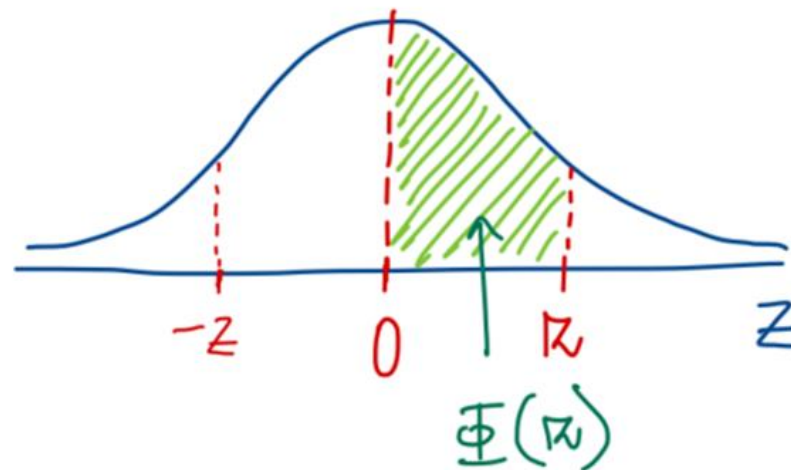


V tabeli A so tabelirane verjetnosti standardizirane normalne porazdelitve.

$$P(0 \leq Z \leq z) = \Phi(z)$$



$$P(0 \leq Z \leq z) = P(-z \leq Z \leq 0) = \Phi(z)$$



Primer

S pomočjo tabele A_Gauss poiščimo verjetnosti.

Rezultate preverimo s spletnim kalkulatorjem:

<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

- $P(0 \leq Z \leq 0,12) =$
- $P(Z < 0,12) =$
- $P(Z \geq -1,94) =$
- $P(-0,12 < Z < 0,31) =$

Izračun verjetnosti za poljubno normalno porazdelitev

STANDARDIZACIJA: Naj bo $X \sim N(\mu, \sigma)$, potem je

$$\frac{X - \mu}{\sigma} = Z \sim N(0, 1).$$

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

Primer

Predpostavimo, da je telesna višina odraslih ljudi v centimetrih porazdeljena normalno po zakonu $N(176,7)$.

a) Kolikšen delež populacije je večjih od 180 cm? [R:0,28]

b) Kolikšna je verjetnost, da je slučajno izbran Evropejec visok med 170 in 180 cm? [R:0,52]

c) Izračunajmo 90. centil višine odraslih ljudi. [R: 184,9 cm]

Studentova T-porazdelitev $X \sim T(n)$ ali $X \sim S(n)$

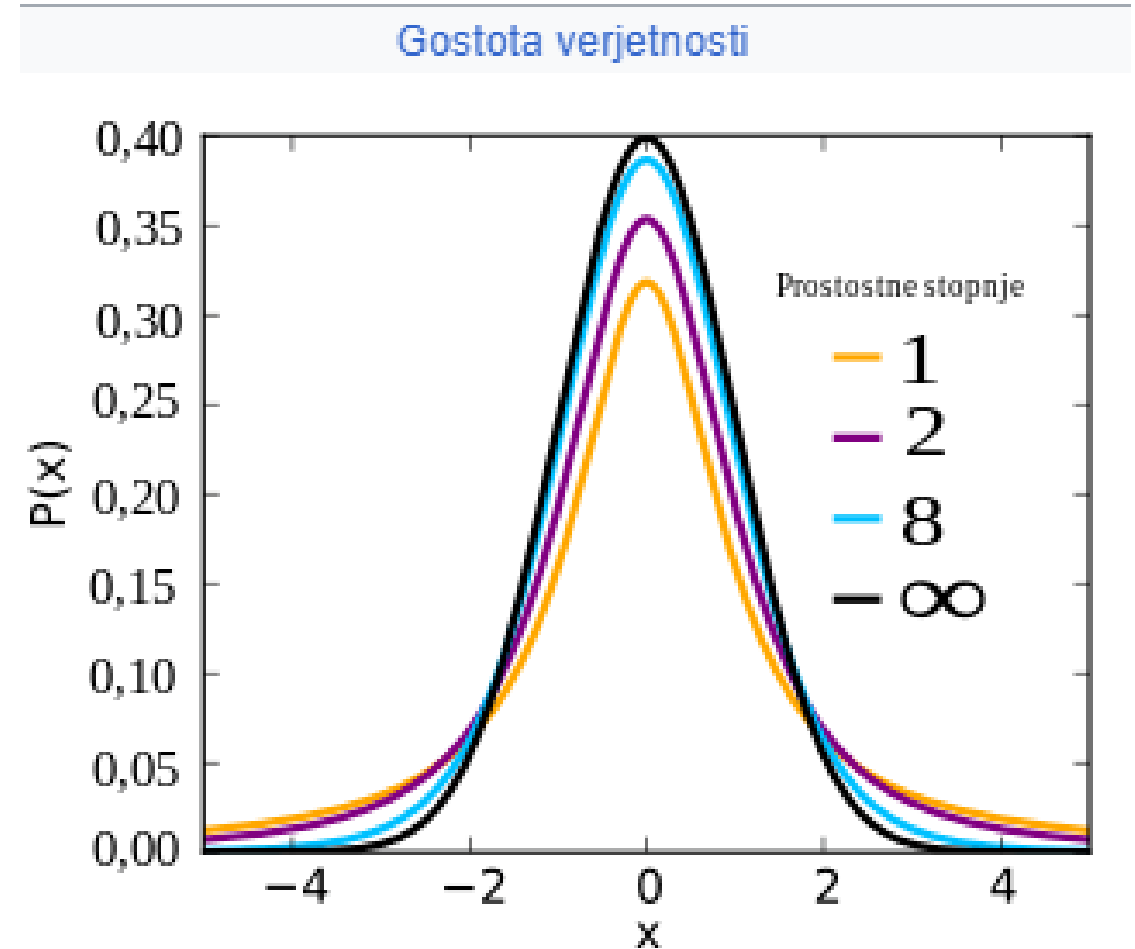
Vir slike: Wikipedija

- Gostota verjetnosti:

$$p_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n} \cdot B\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{-n+1}{2}},$$

kjer je $n \in \mathbb{N}$ in B je funkcija beta

- n ... prostostne stopnje
- Gostota simetrična okoli μ
- $\mu = 0$
- $\sigma^2 = \frac{n}{(n-2)}$ za $n \geq 3$



Raziščimo vpliv prostostne stopnje na obliko porazdelitve.

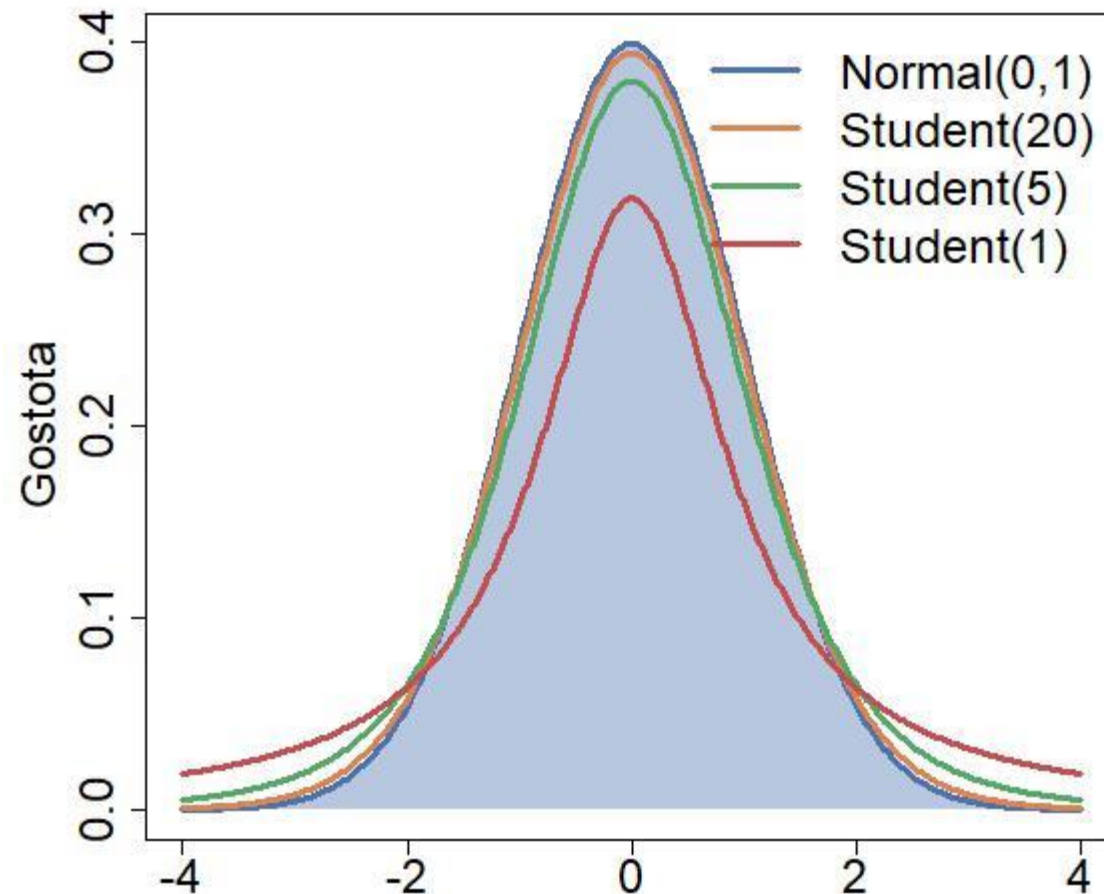
<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

Aproksimacija $T(n)$ porazdelitve z normalno porazdelitvijo

- $T(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Z = N(0,1)$

- V splošnem se uporablja:

$$T(n) \approx Z \sim N(0,1), \text{ } n \geq 30$$



Primer

Določimo simetrični interval okoli povprečja, v katerem leži osrednjih 95 % vrednosti naključne spremenljivke X , ki je porazdeljena po Studentovi porazdelitvi s 7 prostostnimi stopnjami: $X \sim T(7)$.

Uporabimo: <https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

Hi-kvadrat porazdelitev $X \sim \chi^2(n)$

Vir slike: Wikipedija

- Naj bodo $Z_i \sim N(0,1)$, $i = 1, 2, \dots, n$ neodvisne, potem:

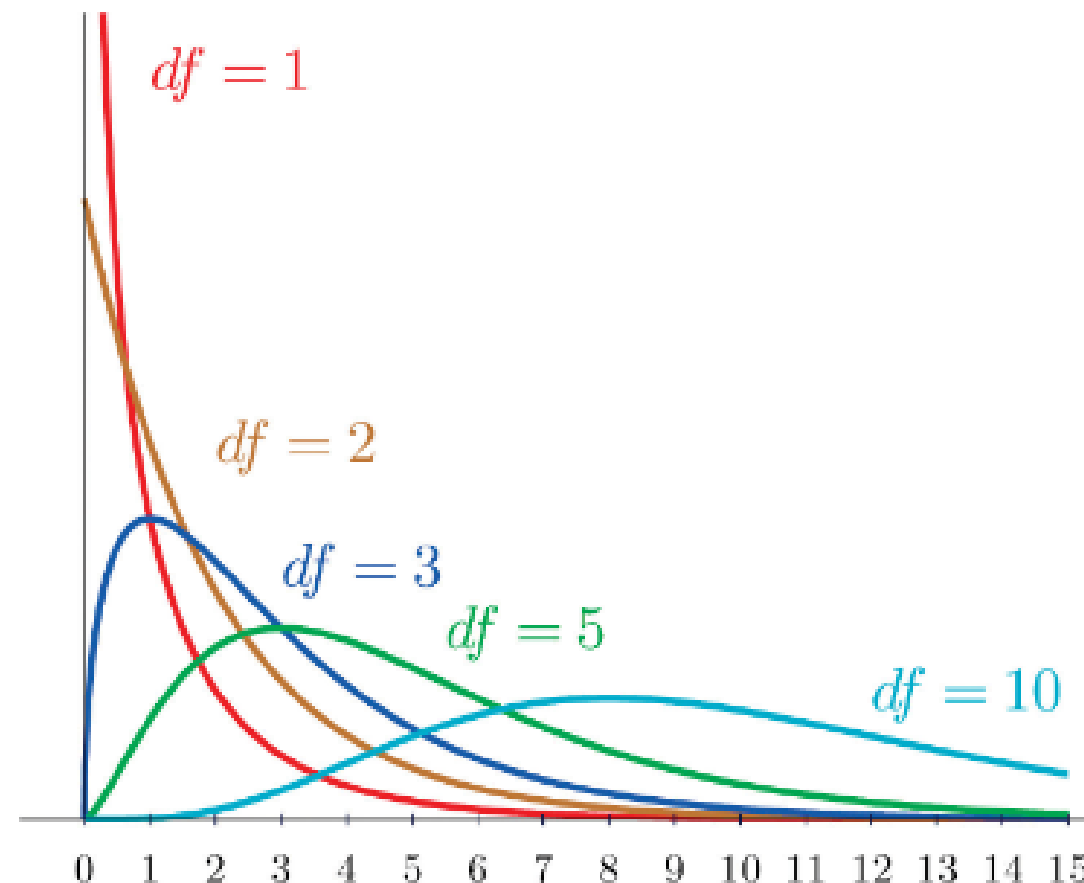
$$X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2 \sim \chi^2(n)$$

- Gostota verjetnosti:

$$p(x, n) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}; & x > 0 \\ 0; & x \leq 0 \end{cases},$$

kjer je $n \in \mathbb{N}$ in Γ je funkcija gama.

- n ... prostostne stopnje
- Matematično upanje je $\mu = E(X) = n$
- Varianca je $\sigma(X) = 2n$
- Asimetrična v desno



Raziščimo vpliv prostostne stopnje na obliko porazdelitve.

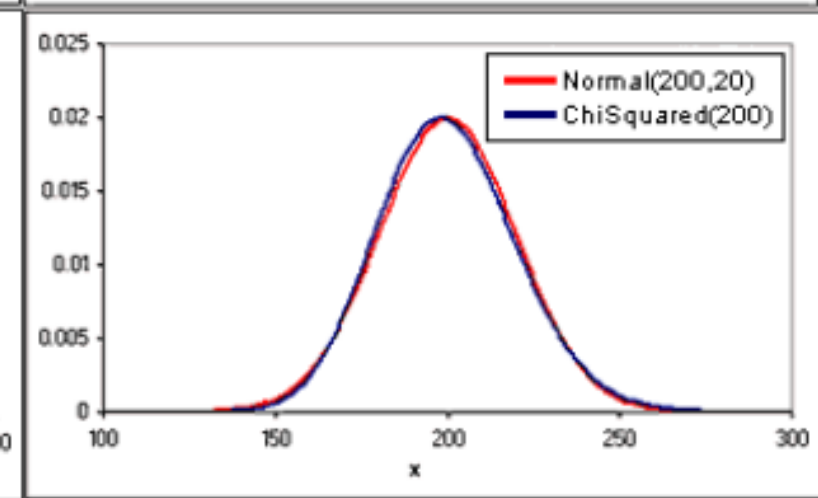
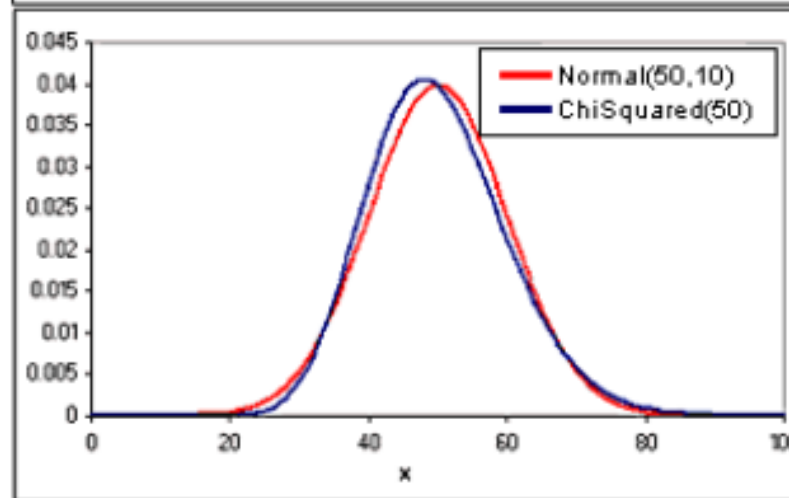
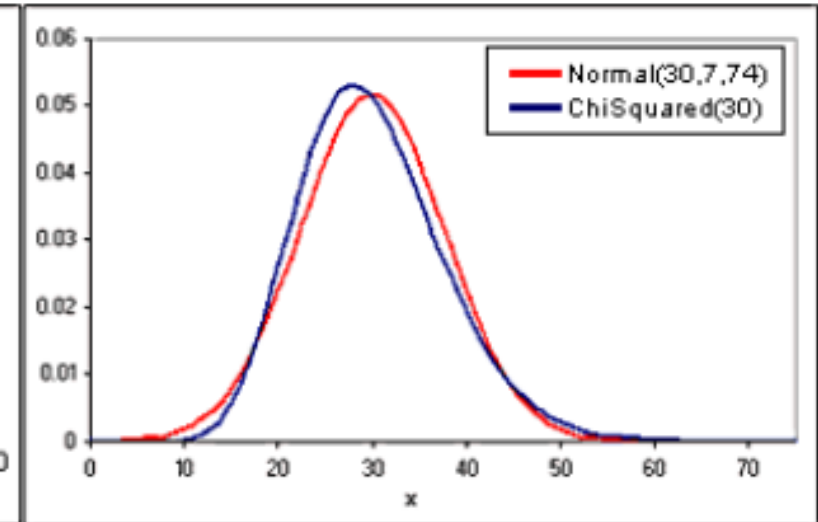
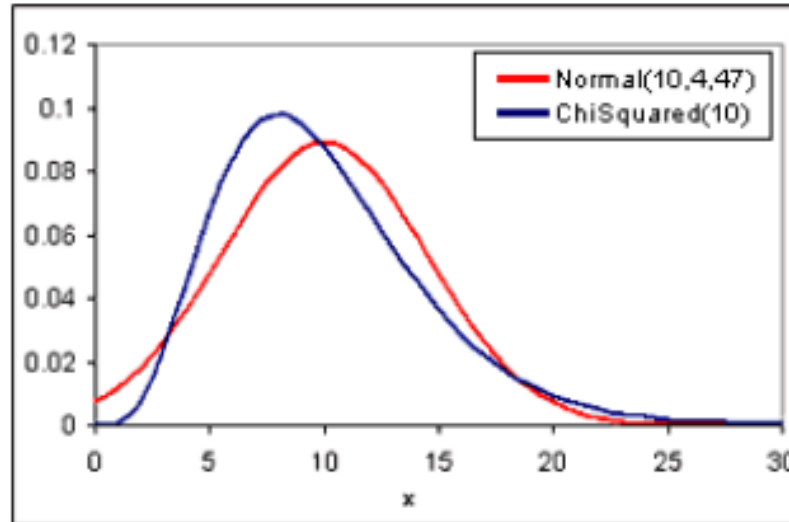
<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

Aproksimacija hi-kvadrat $\chi^2(n)$ porazdelitve z normalno porazdelitvijo

- $\chi^2(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} X = N(\mu, \sigma)$

- V splošnem se uporablja:

$$\chi^2(n) \approx N(n, \sqrt{2n}), \text{ } n \geq 50$$



Primer

Določimo interval, v katerem leži osrednjih 95 % vrednosti naključne spremenljivke $X \sim \chi^2(7)$.

Uporabimo: <https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

Fischerjeva F – porazdelitev $X \sim F(m, n)$

Vir slike: Wikipedija

- Naj bo $U \sim \chi^2(m)$ in $V \sim \chi^2(n)$, potem je

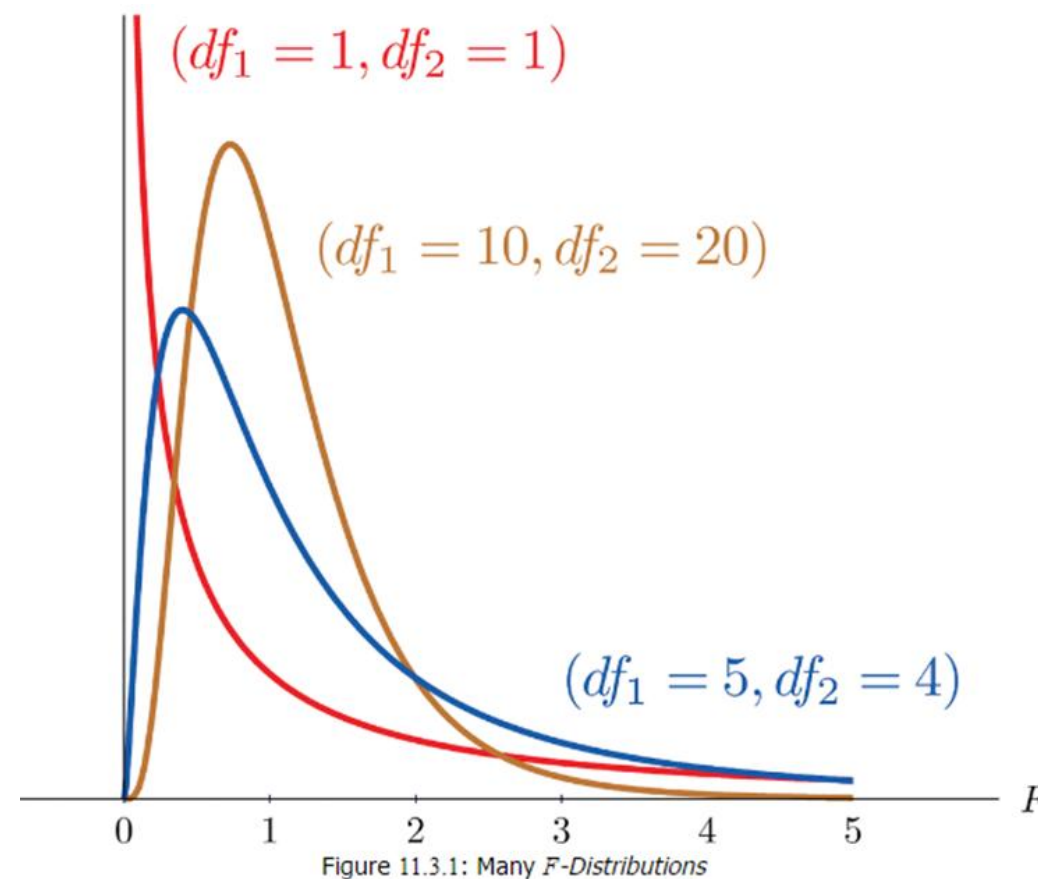
$$X = \frac{\frac{U}{m}}{\frac{V}{n}} \sim F(m, n)$$

- Gostota verjetnosti:

$$p_{F(m,n)}(x) = \frac{\sqrt{\frac{(mx)^m * n^n}{(mx + n)^{m+n}}}}{x \cdot B\left(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right)},$$

kjer je $n, m \in \mathbb{N}$ in B je funkcija beta.

- n, m ... prostostne stopnje
- Matematično upanje je $\mu = E(X) = \frac{n}{n-2}$
- Za velike vrednosti m, n postane tudi $F(m, n)$ podobna normalni porazdelitvi.



Raziščimo vpliv prostostnih stopenj na obliko porazdelitve.

<https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

Primer

Določimo interval, v katerem leži osrednjih 90 % vrednosti porazdelitve $F(15, 10)$.

Uporabimo: <https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/>

